

# PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



## Documento de Escenario: Operación en Tiempo Real (Día a Día)

Gestión y Planificación de Traslado de Equipaje - Sistema Tasf.B2B

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | PROT-TASF-B2B-2026                                                         |
| <b>Versión</b>     | 3.0                                                                        |
| <b>Fecha</b>       | Abril 2026                                                                 |
| <b>Curso</b>       | 1INF54 PDDS - 26-1 - PUCP                                                  |
| <b>Integrantes</b> | Marcelo Jara Falconi<br>Matias Chavarria<br>Rodrigo Lujan<br>Jorge Vicente |

## 1. Introducción

Este informe documenta el escenario de Operación en Tiempo Real (Día a Día) del sistema Tasf.B2B. El alcance de este documento está delimitado exclusivamente a este escenario, presentado con nivel de detalle suficiente para su evaluación. Este escenario NO es una simulación: representa el uso productivo real del sistema.

**FUERA DEL ALCANCE de este documento: otros escenarios (simulación por periodo, simulación hasta el colapso), otras funcionalidades, ingreso al sistema (login) y mantenimientos.**

## 2. Descripción del Escenario

### 2.1 Objetivo

Sostener la operación productiva real del sistema: registro de envíos, planificación continua de rutas y visualización en vivo del estado de la red. A diferencia de los escenarios de Periodo y Colapso, este NO es una simulación y no tiene una condición de término.

### 2.2 Arquitectura: un módulo independiente al de simulación

La operación en tiempo real no usa el motor de simulación (bloques, reproducción por ticks, WebSocket de simulación) sino un módulo propio (entidades OpsFlight, OpsFlightPlan, OpsShipment, OpsShipmentRoute, OpsAirport) con su propio planificador ALNS, sin dependencia del módulo de simulación.

### 2.3 Registro de envíos

Al registrar un envío se calcula su plazo límite (SLA) a partir de la hora real de registro: 24 horas si origen y destino están en el mismo continente, 48 horas si es intercontinental.

### 2.4 Generación de vuelos y planificación periódica

Un proceso programado se ejecuta cada 6 horas reales (00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 UTC), además de una vez al iniciar la aplicación. En cada ejecución: genera instancias de vuelo para los próximos 2 días a partir de los planes de vuelo activos, toma los envíos pendientes de asignación, y ejecuta el ALNS para asignarles ruta. Los envíos que no logran asignarse quedan pendientes para el siguiente ciclo.

### 2.5 Cancelación manual de vuelos

El supervisor puede cancelar un vuelo manualmente desde el sistema. Existe una regla de corte de 60 minutos antes de la salida programada, que determina si la cancelación afecta a la instancia de vuelo de hoy o a la de mañana.

### 2.6 Visualización en vivo

El mapa operativo se consulta bajo demanda (no por empuje constante como en las simulaciones) y muestra la ocupación de cada aeropuerto (envíos pendientes en origen más entregas recientes en destino) y el progreso de cada vuelo activo según la hora actual respecto a su salida y llegada.